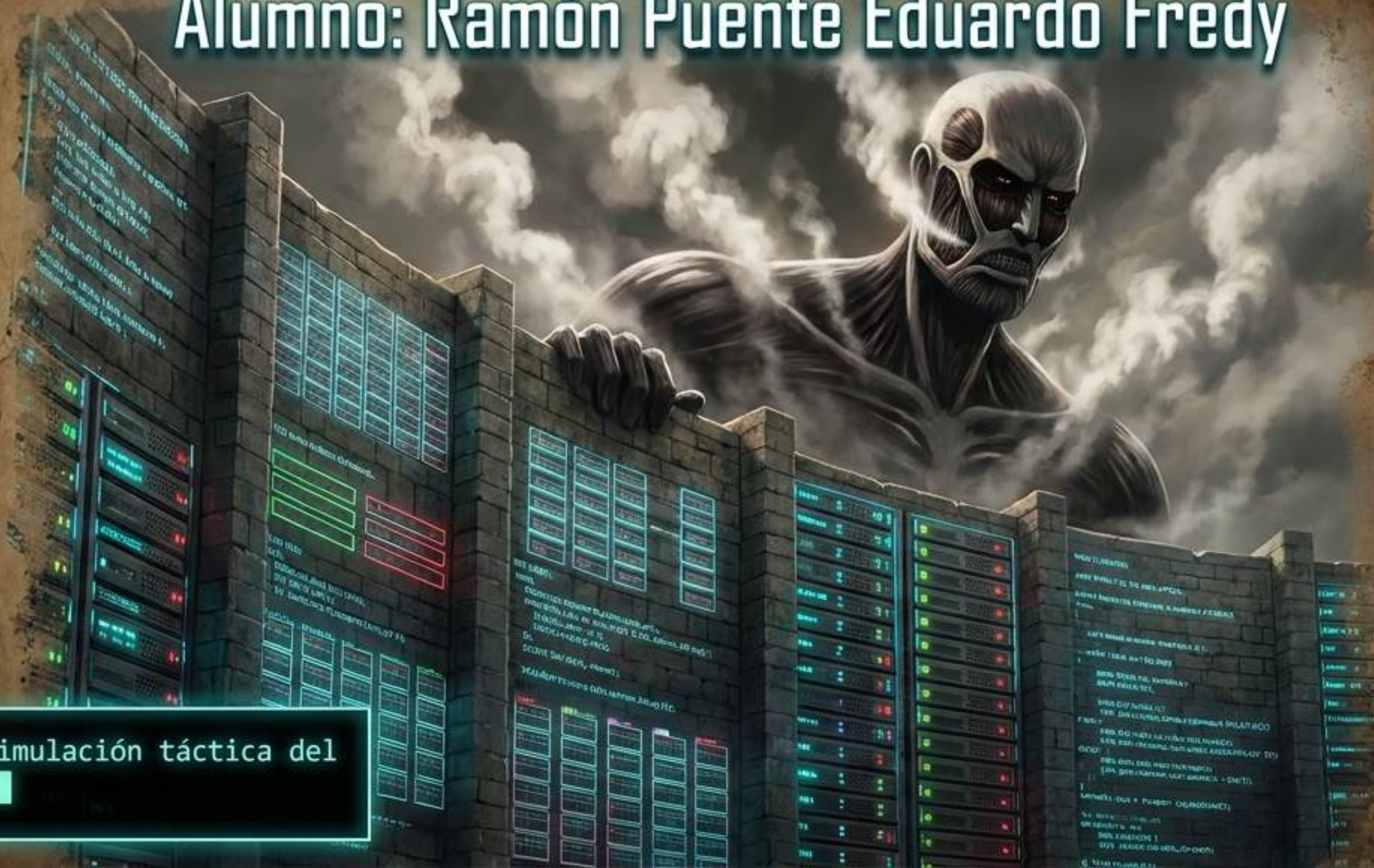


Operaciones de Mantenimiento de Datos

Alumno: Ramón Puente Eduardo Fredy



Inicializando simulación táctica del
servidor SQL... █

EL TERRITORIO A PROTEGER: BIBLIOTECA GYS

Punto de partida para practicar inserciones, actualizaciones y eliminaciones



LOS MUROS DE LA BASE DE DATOS

MURO INTERNO (NOT NULL)

Garantiza que los datos esenciales nunca queden vacíos frente al enemigo.

MURO EXTERNO (PRIMARY KEY)

Identifica de manera única a cada ciudadano (registro) en el distrito. Impide la duplicación y el caos.

MURO INTERMEDIO (FOREIGN KEY)

Mantiene las rutas logísticas intactas. Asegura que un PRESTAMO no exista sin un USUARIO o un EJEMPLAR válido.



TÁCTICA: La Integridad Referencial es nuestra supervivencia. Mantiene el orden y evita la creación de datos huérfanos, deteniendo ataques que comprometan la estructura.

DESPLIEGUE DE LA LEGIÓN: LOS COMANDOS DML

LOS COMANDOS DML



INSERT

Maniobra de Reclutamiento

Agregar nuevos recursos y tropas a nuestras filas.



UPDATE

Maniobra de Reasignación

Modificar información y equipo de los recursos ya desplegados.



DELETE

Maniobra de Eliminación

Abatir objetivos específicos y limpiar las filas mediante ataques quirúrgicos.



TRUNCATE

El Retumbar

Protocolo de aniquilación masiva. Vaciado instantáneo del territorio.

MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO: INSTRUCCIÓN INSERT



INSERCIÓN COMPLETA

101	'El Quijote'	'Cervantes'

Despliegue total de atributos.

```
INSERT INTO PUBLICACION  
VALUES (101, 'El Quijote',  
        'Cervantes');
```

INSERCIÓN PARCIAL

		...	...
501	'Ana'	...	...

Despliegue con equipamiento específico; el resto se omite.

```
INSERT INTO USUARIO  
  (ID_USUARIO, NOMBRE)  
VALUES (501, 'Ana');
```

INSERCIÓN CON VALORES NULL

1001	101	NULL

Despliegue con vacíos deliberados temporales.

```
INSERT INTO EJEMPLAR  
  (ID_EJEMPLAR, ID_PUBLICACION, ESTADO)  
VALUES (1001, 101, NULL);
```


SUMINISTROS AUTOMÁTICOS Y SINCRONIZACIÓN

SUMINISTROS AUTOMÁTICOS (DEFAULT VALUES)



El sistema provee equipamiento base si el comandante no lo especifica.

```
-- SQL autocompleta FECHA_REGISTRO con su  
valor predeterminado  
INSERT INTO USUARIO (ID_USUARIO, NOMBRE)  
VALUES (502, 'Pedro');
```

SINCRONIZACIÓN TEMPORAL (INSERCIÓN DE FECHAS)



Mecanismo 1: Captura del momento exacto del despliegue

```
INSERT INTO RESERVACIÓN (.., FECHA_RESERVACION)  
VALUES (1, 101, 501, GETDATE());
```

Mecanismo 2: Configuración de los relojes del sistema

```
SET DATEFORMAT MDY
```

Month

Day

Year

MANIOBRA DE REASIGNACIÓN: INSTRUCCIÓN UPDATE

MECANISMO DE CAMBIO

TABLA ANTES

ID_USUARIO:	501
NOMBRE:	Ana
EMAIL:	[Vacío]

```
UPDATE USUARIO  
SET NOMBRE = 'María',  
    EMAIL = 'maria@mail.com'  
WHERE ID_USUARIO = 501;
```

TABLA DESPUÉS

ID_USUARIO:	501
NOMBRE:	María
EMAIL:	maria@mail.com

Importancia Estratégica:

- 🕒 - Corregir errores en los registros de la legión.
- 🛡️ - Mantener la inteligencia actualizada.
- 🎯 - Evitar duplicados reasignando perfiles.

¡RIESGO CRÍTICO! EL EQUIPO DE MANIOBRAS (CLÁUSULA WHERE)

CON EQUIPO (PRECISIÓN MILIMÉTRICA)



La cláusula WHERE ancla nuestra maniobra.
Fija el objetivo específico (ej. ID_USUARIO = 501).
El ataque es seguro y controlado.

```
UPDATE USUARIO SET NOMBRE = 'Ana'  
WHERE ID_USUARIO = 501;
```

SIN EQUIPO (OPERACIÓN CIEGA)



¡RIESGO CRÍTICO!

```
UPDATE USUARIO SET NOMBRE = 'María';
```

Sin la cláusula WHERE, el ataque no tiene objetivo.
¡Todas las filas de la tabla son actualizadas!
Pérdida irreversible: toda la humanidad ahora se llama 'María'.

Regla de Oro: Jamás despliegues una maniobra de actualización o eliminación sin anclar tu equipo (WHERE).

MANIOBRA DE ELIMINACIÓN: INSTRUCCIÓN DELETE

Objetivo: Borrar registros específicos según una condición táctica. Limpiar datos incorrectos de las filas.

TABLA ANTES

501	Ana	ana@mail
502	Pedro	ped@mail
503	Luis	luis@mail



Filtro WHERE

501	Ana	ana@mail
502	Pedro	ped@mail
503	Luis	luis@mail

TABLA DESPUÉS

502	Pedro	ped@mail
503	Luis	luis@mail

```
DELETE FROM USUARIO
WHERE ID_USUARIO = 501;
```

¡Precaución!

Un DELETE sin WHERE eliminará todas las filas, causando una pérdida irreversible.

LA DEFENSA DE LOS MUROS: CONFLICTOS DE ELIMINACIÓN



EL ESCUDO DE LA INTEGRIDAD REFERENCIAL



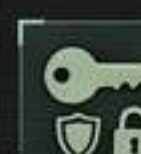
Nuestras armas fallarán si intentamos destruir un pilar estructural que sostiene otra parte del distrito.



No se puede ejecutar un comando DELETE si existen registros relacionados en otras tablas.



Ejemplo Táctico: Es imposible eliminar a un USUARIO si este tiene registros de PRESTAMO activos.



Las Claves Foráneas (FOREIGN KEYS) rechazarán el ataque automáticamente para evitar el colapso del sistema y mantener la coherencia.

EL RETUMBAR: TRUNCATE TABLE



1

Objetivo y Comando

Borrado masivo, rápido y total de datos.
Una acción instantánea de reinicio.

```
TRUNCATE TABLE PUBLICACION;
```

2

Atributos de la Fuerza Imparable

Vaciado Completo: Elimina toda la tabla
en un solo movimiento, no fila por fila.

Ventajas: Mayor velocidad de ejecución
y menor uso del log del sistema.

3

Limitaciones Críticas

Al ser una fuerza bruta incontrolable, NO
admite cláusula WHERE.

Choque contra el Muro: El Retumbar se
detiene por completo si hay relaciones de
CLAVES FORÁNEAS activas. No puede
ejecutarse bajo Integridad Referencial
estricta.

MATRIZ TÁCTICA: RETUMBAR VS. ATAQUE QUIRÚRGICO

Dimensión de Combate	 TRUNCATE TABLE (El Retumbar)	 DELETE FROM (Ataque Quirúrgico)
Mecanismo de Acción	Borrado instantáneo masivo.	Borrado fila por fila (row-by-row).
Velocidad de Ejecución	Rápido, mínimo impacto en logs.	Mayor latencia, mayor uso de logs.
Precisión (EDM3)	 NO permite cláusula WHERE.	 SÍ puede (y debe) utilizar WHERE.
Respeto por Muros	 Bloqueado totalmente por Claves Foráneas.	 Evalúa la integridad referencial por cada fila.



Hoja de Ruta para Consolidar Conocimientos



Paso 1: Reconstrucción de la Base
Volver a crear la base de datos BibliotecaGyS.
Revisar el esquema táctico de tablas y relaciones.

Paso 2: Práctica de Reclutamiento (INSERT)
Insertar datos completos, parciales y con NULL en tablas base.
Probar comportamientos de DEFAULT VALUES y fechas.

Paso 3: Identificación de Fisuras
Ejecutar scripts con errores sintácticos o lógicos.
Corregir tipos de datos y columnas obligatorias.

Paso 4: Solución de Conflictos en los Muros
Intentar violar intencionalmente claves primarias y foráneas.
Solucionar conflictos de integridad referencial.

El dominio de las operaciones INSERT, UPDATE, DELETE y TRUNCATE es la diferencia entre el orden de nuestra biblioteca y la pérdida total de nuestros datos.